



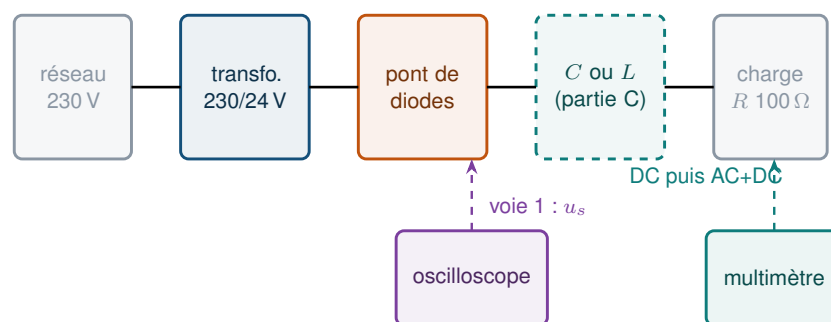
CHAPITRE 10

Les redresseurs

Le voltmètre affiche 21,6 V en position DC et 24,0 V en position AC+DC. Les deux valeurs sont justes.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Le but de la séance est de construire une alimentation continue à partir du réseau et d'observer ce que chaque brique apporte réellement. On mesure d'abord ce que donne le pont seul, puis ce que le lissage change. Une même grandeur y sera mesurée de trois façons différentes : c'est l'occasion de comprendre pourquoi les trois résultats diffèrent.



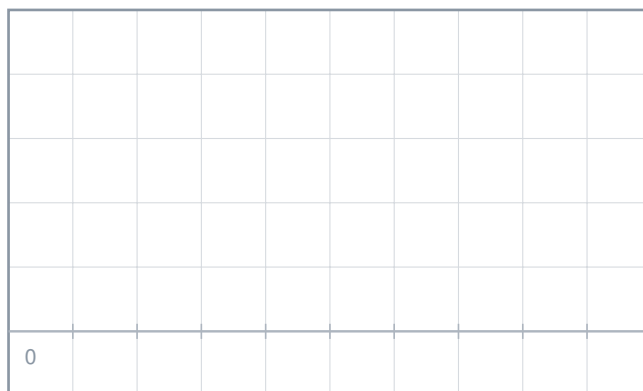
Sécurité — le montage n'est mis sous tension qu'après vérification par le professeur. La masse de l'oscilloscope est reliée à la terre : elle ne peut être placée que sur la borne — de la charge, jamais ailleurs.

Partie A — le pont de diodes seul

45 min

Réaliser le montage sans le bloc de lissage : le pont débite directement dans la résistance $R = 100 \Omega$.
Faire vérifier le câblage avant toute mise sous tension.

- A1.** Relier la voie 1 de l'oscilloscope aux bornes de la charge. Régler la base de temps pour voir trois ou quatre motifs complets. Recopier l'allure obtenue sur la grille ci-dessous, en notant les réglages utilisés.



base de temps : 5 ms/div • sensibilité verticale : 10 V/div

A2. Mesurer la valeur maximale $U_{\max}$ de la tension redressée, en divisions puis en volts.

A3. Mesurer la période T_s du motif, puis en déduire sa fréquence f_s .

A4. Le réseau est à 50 Hz. Comparer f_s à cette valeur et conclure sur le type de redressement obtenu.

A5. Mesurer maintenant la tension aux bornes de la charge au multimètre, en position **DC**, puis en position **AC+DC**. Noter les deux valeurs.

A6. Les deux valeurs sont différentes. Expliquer ce que mesure chaque position. Laquelle correspond à la valeur moyenne ?

A7. Calculer $2 U_{\max}/\pi$ à partir de la valeur relevée en A2, et comparer à la mesure en position DC. Calculer l'écart relatif.

Partie B — lisser la tension

45 min

Mettre hors tension, puis brancher un condensateur $C = 100\ \mu\text{F}$ **en parallèle** sur la charge. **Respecter la polarité du condensateur chimique** : un branchement inversé le détruit, parfois violemment.

- B1.** Observer l'allure de la tension. Décrire en deux phrases ce qui a changé par rapport à la partie A.

- B2.** Mesurer l'ondulation Δu (écart entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse), ainsi que la nouvelle valeur affichée en position DC.

- B3.** Calculer le taux d'ondulation $\Delta u / \langle u_s \rangle$, en pourcentage.

- B4.** Remplacer C par $470\ \mu\text{F}$ et refaire les mesures B2 et B3.

- B5.** Compléter : « plus la capacité est . . . , plus l'ondulation est . . . ». Justifier en raisonnant sur la décharge du condensateur entre deux crêtes.

- B6.** La valeur moyenne a-t-elle augmenté ou diminué en ajoutant le condensateur ? Vers quelle valeur tend-elle si l'on continue d'augmenter C ?

Partie C — lisser le courant

30 min

Retirer le condensateur. Insérer maintenant une bobine $L = 0,5 \text{ H}$ **en série** avec la charge. Pour observer le courant, on visualise la tension aux bornes de la résistance R : elle lui est proportionnelle.

C1. Observer l'allure du courant, d'abord sans la bobine, puis avec. Décrire la différence.

C2. Mesurer l'ondulation Δi du courant dans les deux cas.

C3. Le condensateur de la partie B lissait la tension ; la bobine lisse le courant. Rédiger la règle en une phrase, en précisant le montage de chacun.

C4. Un électro-aimant de levage doit maintenir une tôle suspendue. Sa force de maintien dépend du courant qui traverse sa bobine. Lequel des deux composants de lissage faut-il choisir ? Justifier.

C5. Question de synthèse. Un technicien affirme : « la sortie d'un redresseur est une tension continue ». Discuter cette affirmation à partir de vos relevés des parties A, B et C.
